



GreenScape

GreenScape busca impulsar a las empresas de senderismo andaluzas hacia una gestión perfecta y ordenada para la satisfacción de los clientes.

Autor: José Luis Reina Sánchez **Autor:** Jaime Castanedo Mateos

Trabajo de Fin de Grado **Grado en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas** [Ilerna Albor Croft Jerez]

Fecha: 26 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción	4
1.1. Motivación	4
1.2. Abstract	4
1.3. Objetivos del Proyecto	4
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos	5
2. Estudio del sector TIC y de las empresas tipo relacionadas con el desarrollo de software	5
2.1. Tendencias Relevantes del Mercado TIC	5
2.1.1. Movilidad y Aplicaciones Nativas (Enfoque en Android)	6
2.1.2. Transformación Digital de Sectores Tradicionales (Turismo Activo)	6
2.1.3. Economía Verde y Turismo Sostenible	6
2.1.4. Personalización	6
2.2. Análisis de Mercado TIC para el Proyecto	7
2.2.1. Empresas de Turismo Activo (500 en Andalucía)	7
2.2.2. Guías de Montaña Independientes (2,000 en el sur de España) . . .	7
2.2.3. Usuarios Finales (2.5 millones de practicantes de senderismo en España)	7
2.3. Empresas Tipo Relacionadas: Análisis Competitivo y de Colaboración . . .	8
2.3.1. Competidores Directos (Startups de Turismo Activo)	8
2.3.2. Potenciales Colaboradores (Empresas de Desarrollo Software Andaluzas)	8
3. Estado del Arte	9
3.1. Introducción	9
3.2. Análisis de Soluciones Existentes	9
3.2.1. Wikiloc	9
3.2.2. AllTrails	10
3.2.3. Komoot	10
4. Identificación de necesidades reales o simuladas del mercado	11
4.1. Necesidades Reales del Mercado	11
4.2. Oportunidades No Cubiertas por las Soluciones Actuales	12
4.3. Conclusión del Estado del Arte	12
5. Justificación del proyecto propuesto	13
5.1. Versión de Usuario	13
5.2. Versión de Trabajador	13
6. Definición del tipo de aplicación	14
7. Determinación de características específicas según los requerimientos	14
7.1. Características Principales	14

8. Metodología	16
8.1. Modelo de Desarrollo Seleccionado	16
8.1.1. Justificación de la Elección	16
8.1.2. Fases del Ciclo de Vida	16
8.2. Herramientas de Gestión del Proyecto	18
8.3. Control de Calidad	18
9. Tecnologías y Herramientas	18
9.1. Frontend Móvil	18
9.1.1. Flutter	18
9.2. Backend y API	19
9.2.1. Node.js con Express	19
9.2.2. PostgreSQL	19
9.3. Herramientas de Desarrollo y Colaboración	20
10. Guion de trabajo inicial con fases, responsables y cronograma preliminar	20
10.1. Fases del Proyecto	20
10.2. Cronograma General del Proyecto	21
11. Requisitos Funcionales	22
11.1. Gestión de Usuarios y Sistema de Autenticación	22
11.2. Catálogo y Sistema de Reservas de Rutas	22
11.3. Herramientas Operativas para Guías y Empleados	23
12. Requisitos No Funcionales	24
12.1. Rendimiento y Escalabilidad	24
12.2. Seguridad y Protección de Datos	24
12.3. Usabilidad y Experiencia de Usuario	24
12.4. Fiabilidad y Mantenibilidad	24
13. Estudio de viabilidad técnica y económica	25
13.1. Inversión Inicial	25
13.2. Modelo de Ingresos	25
13.3. Costes Operativos Recurrentes	25
13.4. Retorno de la inversión (ROI)	25
14. Diseño de arquitectura del sistema (capas, módulos, componentes)	26
14.1. Arquitectura en capas	26
14.2. Módulos y componentes	26
15. Modelos de datos (ER y relacional)	27
15.1. Imagen entidad-relación	27
15.2. Imagen modelo relacional	28
16. Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia)	29
16.1. Imagen del diagrama UML	29

17. Planificación temporal y fases del proyecto	30
17.1. FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO (5 semanas)	30
17.2. FASE 2: DESARROLLO MVP (20 semanas)	30
17.3. FASE 3: PRUEBAS, DEPLOY Y LANZAMIENTO (6 semanas)	30
17.4. FASE 4: MANTENIMIENTO Y MEJORAS (continuo)	30
18. Recursos humanos y materiales estimados	31
18.1. Recursos Humanos	31
18.2. Recursos Materiales	31

1 Introducción

1.1 Motivación

El sector del turismo activo en Andalucía experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por una creciente conciencia medioambiental y la búsqueda de experiencias en contacto con la naturaleza. Sin embargo, este crecimiento ha evidenciado una brecha digital significativa en las empresas que gestionan rutas de senderismo. Estas organizaciones continúan operando con métodos tradicionales: reservas gestionadas a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos dispersos, lo que genera desorganización, pérdida de información y una experiencia de usuario fragmentada.

La motivación principal para desarrollar GreenScape surge de la necesidad de digitalizar y estructurar la gestión de estas empresas, proporcionando una solución integral que unifique todos los procesos operativos en una sola plataforma móvil. Personalmente, como desarrolladores, nos motiva aplicar nuestros conocimientos técnicos para resolver un problema real y tangible en un sector económico relevante para Andalucía, contribuyendo a su modernización y competitividad.

Además, el proyecto representa una oportunidad para explorar tecnologías actuales como Flutter para el desarrollo multiplataforma, PostgreSQL para la gestión de datos y arquitecturas cloud escalables, integrando conceptos aprendidos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en un entorno profesional simulado.

1.2 Abstract

GreenScape is a mobile application designed to digitalize and optimize the management of hiking route companies in Andalucía. The platform addresses the operational challenges faced by these businesses, including decentralized reservation management, inefficient inventory control, and poor communication between guides and clients. The application consists of two main versions: a client-facing interface for browsing routes, making reservations, and communicating with guides; and an employee interface for managing reservations, inventory, and client communications. Developed with Flutter for the frontend, PostgreSQL as the database, and deployed on cloud infrastructure, GreenScape aims to improve operational efficiency, reduce errors, and enhance customer satisfaction. The project represents a practical application of multiplatform development principles to a growing sector in need of digital transformation.

1.3 Objetivos del Proyecto

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita a las empresas de senderismo en Andalucía gestionar de manera centralizada y eficiente sus operaciones diarias, incluyendo la gestión de reservas, el control de inventario y la comunicación entre empleados y clientes, mejorando así la calidad del servicio y la satisfacción del usuario final.

1.3.2. Objetivos Específicos

Diseñar e implementar un sistema de autenticación seguro que diferencie dos roles de usuario: clientes y guías/empleados, con permisos y funcionalidades adaptadas a cada perfil.

Desarrollar un catálogo interactivo de rutas que permita a los clientes buscar, filtrar y visualizar información detallada de cada itinerario, incluyendo datos técnicos, descripciones narrativas y material multimedia.

Implementar un sistema de reservas personalizable que contemple la selección de fechas, número de participantes, necesidades especiales y equipamiento requerido, con confirmación automática y generación de comprobantes digitales.

Crear un módulo de gestión de inventario en tiempo real que permita a los administradores controlar el equipamiento disponible, asignarlo automáticamente a las rutas y alertar sobre déficits.

Integrar un sistema de comunicación bidireccional entre clientes y guías dentro de la propia aplicación, facilitando la resolución de dudas, la coordinación logística y el envío de notificaciones.

Diseñar una arquitectura técnica escalable y segura basada en servicios cloud, garantizando tiempos de respuesta óptimos y cumpliendo con la normativa GDPR en materia de protección de datos.

Documentar exhaustivamente el proceso de desarrollo, incluyendo análisis de requisitos, diseño de arquitectura, modelo de datos, planificación temporal y presupuesto, siguiendo las directrices del trabajo final de ciclo.

Realizar pruebas funcionales y de usabilidad que validen el correcto funcionamiento del sistema y aseguren una experiencia de usuario intuitiva y accesible en diferentes dispositivos Android.

2 Estudio del sector TIC y de las empresas tipo relacionadas con el desarrollo de software

Este análisis tiene como objetivo enmarcar el proyecto dentro de las dinámicas del sector tecnológico, identificando oportunidades, amenazas y actores clave que influirán en su desarrollo y comercialización.

2.1 Tendencias Relevantes del Mercado TIC

Estas tendencias no solo justifican la oportunidad, sino que también deben guiar las decisiones de desarrollo y marketing.

2.1.1. Movilidad y Aplicaciones Nativas (Enfoque en Android)

La decisión de priorizar Android, el cual actualmente domina el 71 % del mercado español, es estratégica para maximizar el alcance inicial y la base de usuarios.

Esto permite una inserción en el mercado más rápida y un mayor rango de usuarios. Sin embargo, implica desarrollar para un ecosistema muy fragmentado (múltiples fabricantes, versiones y resoluciones de pantalla). Lo más común en las empresas es el uso de móviles o dispositivos exclusivos para las tareas de trabajo, gracias a esto podemos tomar ventaja añadiendo funcionalidades que potencien el uso del dispositivo, sin llegar a la exhaustación del trabajador.

2.1.2. Transformación Digital de Sectores Tradicionales (Turismo Activo)

El sector del turismo activo ha dependido históricamente del boca a boca y de canales de reserva tradicionales. La pandemia aceleró la necesidad de digitalizar sus operaciones: gestión de reservas, comunicación con clientes, y promoción de actividades.

Nuestro proyecto se centra en dar orden a esas gestiones; gestionamos las reservas personalizadas de cada ruta y el inventario general de la empresa. Además de reforzar la comunicación con los clientes a través de la aplicación, todo esto apoya al uso de tarjetas de fidelidad en los clientes que realizan rutas más a menudo y promociones exclusivas para los mismos.

2.1.3. Economía Verde y Turismo Sostenible

El crecimiento del 15 % anual en actividades "outdoor" post-pandemia refleja un cambio cultural hacia la salud, el bienestar y la sostenibilidad. Los usuarios no solo buscan hacer senderismo, sino hacerlo de forma responsable.

La aplicación puede incorporar funcionalidades que aborden estas tendencias, como:

- Promoción de rutas que fomenten la conservación.
- Sistema de recompensas por fidelidad.
- Información sobre la huella de carbono evitada al realizar la ruta a pie/en bici.

2.1.4. Personalización

Iremos más allá de recomendar rutas basadas solo en la dificultad. La inteligencia artificial y el análisis de datos permiten ofrecer experiencias únicas mediante:

- Perfilado del Usuario: Preferencias (naturaleza, cultura, gastronomía), condición física, historial de actividades
- Contexto del Día de la Ruta: Meteorología, congestión de la ruta, eventos locales durante la visita
- Itinerarios Dinámicos: Que se adapten si el usuario quiere acortar la ruta o si muestra interés por un punto de interés específico

No solo el uso de inteligencia artificial, si no la misma aplicación permite al usuario personalizar de manera manual la ruta según las posibilidades.

2.2 Análisis de Mercado TIC para el Proyecto

2.2.1. Empresas de Turismo Activo (500 en Andalucía)

De estas 500 empresas, el 30 % con "potencial digital" (unas 150 empresas) representa el mercado objetivo inicial para nuestro gestor de la manera más viable. Son empresas con cierta estructura, volumen de clientes y comprensión de la necesidad de innovar. El enfoque comercial debe ser educar y demostrar el retorno de la inversión en forma de más clientes y una gestión más eficiente.

2.2.2. Guías de Montaña Independientes (2,000 en el sur de España)

Este es un segmento de gran valor, pero más fragmentado y con posiblemente menos recursos. La estrategia para ellos debe basarse en un modelo de suscripción o comisión asequible (pudiendo alquilar sus servicios a otras empresas para rutas específicas), destacando cómo la aplicación les permite digitalizar su negocio, aumentar su visibilidad y competir con empresas más grandes.

2.2.3. Usuarios Finales (2.5 millones de practicantes de senderismo en España)

Esta es la base de usuarios masiva que hace atractivo el proyecto. Esta gran cantidad de usuarios dispuestos a realizar senderismo implica una gran afluencia en empresas de toda Andalucía; sobre todo en épocas de buen clima, por lo que nuestra aplicación supone una garantía de éxito para las empresas aún no digitalizadas.

Gracias a nosotros podrán controlar mayor afluencia de usuarios, tendrán mayor orden de gestión interna de empleados y materiales y serán más visibles ante el resto de las empresas que si están digitalizadas en el sector.

2.3 Empresas Tipo Relacionadas: Análisis Competitivo y de Colaboración

2.3.1. Competidores Directos (Startups de Turismo Activo)

- **Wikiloc**: Plataforma consolidada, comunidad enorme, base de datos de rutas masiva. Su enfoque principal es en la comunidad de creadores de rutas, no tanto en la comercialización de experiencias guiadas como servicio B2B integral.
- **AllTrails**: Interfaz muy pulida, fuerte presencia internacional, modelo Freemium. Es una herramienta para el usuario autónomo. No está especializada en conectar usuarios con guías y empresas locales para experiencias organizadas.
- **Komoot**: Planificador de rutas con tecnología de voz, muy popular en Centroeuro-pa. Su modelo se centra en la planificación técnica de la ruta, no en la experiencia turística global (guía, alojamiento, restauración).

2.3.2. Potenciales Colaboradores (Empresas de Desarrollo Software Andaluzas)

Estas empresas no son competencia, sino posibles aliados para el desarrollo o la implementación.

- **Emergya (Sevilla)**: Su especialización en desarrollo móvil y transformación digital los convierte en un socio técnico ideal para el desarrollo del MVP o versiones avanzadas.
- **GeeksHubs (Valencia/Málaga)**: Como consultoría tecnológica, son un excelente recurso para auditorías de código, escalabilidad, o para formar equipos de desarrollo bajo modelo.
- **Cobuild Lab (Málaga)**: Su foco en startups y MVPs los posiciona como el compañero perfecto para las fases iniciales del proyecto.

3 Estado del Arte

3.1 Introducción

El sector del turismo activo y, en particular, las actividades de senderismo han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, impulsadas por una mayor conciencia medioambiental y la búsqueda de experiencias saludables al aire libre. Este auge ha generado un ecosistema diverso de aplicaciones y plataformas digitales que buscan conectar a los usuarios con la naturaleza, facilitar la planificación de rutas y, en algunos casos, comercializar experiencias guiadas.

El presente estado del arte tiene como objetivo analizar las soluciones tecnológicas existentes en el mercado, identificar sus fortalezas y debilidades, y posicionar a GreenScape como una propuesta diferenciada que cubre necesidades no atendidas por las plataformas actuales.

3.2 Análisis de Soluciones Existentes

3.2.1. Wikiloc

Wikiloc es, probablemente, la plataforma de referencia en el ámbito del senderismo a nivel mundial. Fundada en 2006, cuenta con una comunidad masiva de usuarios que comparten rutas GPS, tracks y waypoints. Su principal fortaleza reside en la amplitud de su base de datos, con millones de rutas geolocalizadas en todo el mundo.

Fortalezas:

- Comunidad consolidada con millones de usuarios activos.
- Base de datos masiva de rutas con información detallada de tracks GPS.
- Funcionalidades de navegación offline y seguimiento en tiempo real.

Debilidades en relación con GreenScape:

- Enfoque principal en la comunidad de creadores de rutas, no en la comercialización de experiencias guiadas.
- No ofrece funcionalidades de gestión empresarial para guías o empresas de turismo activo.
- El modelo de negocio se basa en suscripciones premium para usuarios finales, no en servicios B2B

3.2.2. AllTrails

AllTrails es una plataforma estadounidense con fuerte presencia internacional, especialmente popular en Norteamérica y Europa. Ofrece una interfaz muy pulida y una experiencia de usuario centrada en la exploración de rutas con filtros avanzados, fotografías y reseñas de otros usuarios.

Fortalezas:

- Modelo Freemium con funcionalidades avanzadas en la versión de pago.
- Sistema de reseñas y valoraciones que genera confianza en los usuarios.
- Interfaz altamente intuitiva y diseño visual atractivo.

Debilidades en relación con GreenScape:

- Herramienta orientada al usuario autónomo, no al servicio guiado.
- No dispone de módulos de gestión de reservas, inventario o comunicación empresa-cliente.
- Su modelo de negocio está enfocado en suscripciones individuales, no en soluciones para empresas.

3.2.3. Komoot

Komoot es una aplicación alemana muy popular en Centroeuropa, especializada en la planificación técnica de rutas con tecnología de navegación por voz y recomendaciones personalizadas. Su enfoque se centra en el ciclismo y el senderismo, con un fuerte componente de planificación multimodal.

Fortalezas:

- Excelente planificador de rutas con tecnología de voz y navegación paso a paso.
- Recomendaciones personalizadas basadas en el nivel del usuario y tipo de actividad.
- Integración con dispositivos wearables y GPS de ciclismo.

Debilidades en relación con GreenScape:

- Su modelo se centra en la planificación técnica, no en la experiencia turística global.
- Carece de funcionalidades de comercialización de experiencias guiadas o gestión empresarial.
- Limitada presencia en el mercado español en comparación con Wikiloc.

4 Identificación de necesidades reales o simuladas del mercado

4.1 Necesidades Reales del Mercado

■ Gestión centralizada de reservas:

- Problema actual: Las empresas usan WhatsApp, llamadas y emails para mantener el contacto, provocando pérdida de datos al manejar tantas fuentes.
- Solución: Unificarlo todo dentro de la misma aplicación.
- Evidencia: 68 % de empresas pequeñas pierden reservas por desorganización.

■ Automatización de procesos manuales:

- Problema actual: Cálculo a mano de ratios guía/clientes.
- Solución: Automatizar esos procesos en la aplicación.
- Evidencia: 5-8 horas semanales dedicadas a logística operativa.

■ Gestión de inventario en tiempo real:

- Problema actual: Control manual de equipamiento prestado/alquilado.
- Solución: Con un gestor implementado en la aplicación evitamos errores en el control de inventario.
- Evidencia: 15 % de pérdidas anuales en material no contabilizado.

■ Comunicación eficiente con clientes:

- Problema actual: Dificultad para enviar actualizaciones masivas.
- Solución: La aplicación permite el envío de notificaciones en todo momento.
- Evidencia: 40 % de incidencias por falta de comunicación previa.

■ Acceso a información cliente en campo:

- Problema actual: Llevar documentación impresa o múltiples aplicaciones.
- Solución: Dentro del perfil de cada trabajador implementamos la reglamentación necesaria.
- Evidencia: 72 % de guías prefieren tener todo en móvil.

■ Gestión de emergencias:

- Problema actual: Protocolos de emergencia no digitalizados.
- Solución: Añadir protocolos básicos en la descripción de las rutas.
- Evidencia: 25 % más rápido response con información digital accesible.

4.2 Oportunidades No Cubiertas por las Soluciones Actuales

Del análisis de las principales plataformas existentes, se identifican las siguientes oportunidades de mercado que GreenScape pretende aprovechar:

Gestión integral para empresas de turismo activo: Ninguna de las plataformas analizadas ofrece funcionalidades específicas para la gestión operativa de empresas de senderismo (reservas, inventario, asignación de guías).

Comercialización de experiencias guiadas: Las plataformas existentes se centran en el usuario autónomo que busca rutas para realizar por su cuenta, no en la venta de servicios guiados con acompañamiento profesional.

Comunicación bidireccional: No existe una herramienta integrada que permita la comunicación fluida entre guías y clientes dentro del propio ecosistema de la aplicación.

Personalización por necesidades especiales: Las plataformas actuales no contemplan opciones de adaptación para personas con movilidad reducida u otras condiciones específicas.

Modelo de negocio B2B: El mercado carece de soluciones diseñadas específicamente para las necesidades de las empresas de turismo activo, con modelos de suscripción adaptados a su volumen de operaciones.

4.3 Conclusión del Estado del Arte

El análisis de las soluciones existentes demuestra que, aunque existen plataformas consolidadas en el ámbito del senderismo, ninguna de ellas aborda de manera integral las necesidades de gestión operativa de las empresas de turismo activo. GreenScape se posiciona como una solución diferenciada que complementa las funcionalidades de descubrimiento de rutas con herramientas de gestión empresarial, comunicación y comercialización de experiencias guiadas, cubriendo un nicho de mercado desatendido en el sector del turismo activo en Andalucía.

5 Justificación del proyecto propuesto

La propuesta del proyecto define la creación de un gestor de empresas de rutas de senderismo. Esta contará con una versión única para los administradores y trabajadores y otra versión descargable por los usuarios de la empresa.

5.1 Versión de Usuario

La versión de usuario permitirá registrarse con un correo electrónico para el uso completo de la aplicación. El usuario será capaz de iniciar sesión, buscar rutas y mirar fechas de disponibilidad, a la vez que elegida la ruta, se le desplegará una cantidad de opciones para personalizar su ruta, desde la cantidad de personas que la realizaran, la longitud de esta, el equipamiento necesario y si se cuenta con alguna condición especial; por ejemplo, la ruta va a ser realizada por un grupo que contiene una persona con movilidad reducida, esto se indicará en el momento de reservar la ruta, gracias a esto los trabajadores que acompañen al grupo tomarán prevención y ayudarán a que ese cliente tenga una ruta satisfactoria a pesar de su condición.

Por último, la aplicación permite hablar directamente con los responsables de la ruta del usuario una vez aceptada, para hacer preguntas y dudas o hablar de especificaciones de la ruta.

5.2 Versión de Trabajador

La versión que tendrán disponibles los trabajadores permite ingresar con sus credenciales específicas únicas de cada usuario. Dentro de la aplicación el trabajador podrá ver y modificar las rutas que se hayan solicitado para aprobar, por lo que se le permite al trabajador revisar las rutas asignadas y editarlas si así es necesario; por ejemplo, si el usuario añade a la cita características que en ese momento no están disponibles, el trabajador puede mandar un mensaje a través de la aplicación notificando al cliente del cambio y de posibles soluciones.

Los administradores también pueden administrar el inventario general de equipamiento, para así distribuir de manera correcta el equipamiento disponible a diario para evitar altas y error; dando como ejemplo, si en una ruta es necesario casco u otro equipamiento para un grupo amplio de personas, pero por un error de inventario no hay suficientes, esto causa un gran problema, ya que la ruta no se podrá hacer por falta de equipamiento por el riesgo, causando malestar en los clientes y repercute en la eficiencia de la empresa.

En conclusión, el proyecto dará orden y comunicación entre cliente y trabajador permitiendo minimizar los errores y confusiones, además de aportar ayuda al gestionar de manera correcta el inventario de equipamiento de la empresa para evitar falta de estos y que todas las rutas confirmadas puedan salir adelante sin fallos.

6 Definición del tipo de aplicación

Una vez ya designado de que será capaz el proyecto, se designará a que tipo de aplicación será, en este caso se trata de un gestor capaz de usarse en teléfonos móviles para de esta manera agilizar la comunicación y controlar procesos.

Hoy en día el móvil es una herramienta indispensable por lo que la aplicación sea dirigida a este será ventajosa, es decir, los trabajadores podrán acceder al gestor en todo momento desde su móvil corporativo, dando más control sobre las rutas, además los clientes al también disponer de una versión para ellos, les permite acceder en cualquier ocasión sin estar limitados al uso de un ordenador y les da información constante; por ejemplo, disponibilidad de rutas, mensajes directos de los trabajadores u otras notificaciones importantes.

7 Determinación de características específicas según los requerimientos

7.1 Características Principales

■ Registro y Autenticación:

- Registro básico con email
- Inicio de sesión seguro
- Recuperación de usuario
- Tipos de usuario

■ Gestión de Rutas:

- Creación de la ruta (Selección de fecha y hora, definición de número de participantes, asignación de líder de grupo y especificación de equipamiento requerido)
- Sistema de filtros para su elección (Filtro por dificultad, número de integrantes, requisitos específicos y ubicación geográfica)
- CRUD de las rutas (Visualización de rutas disponibles, edición de parámetros de la ruta y eliminación de rutas canceladas)

■ Gestión de Grupos:

- Asignación automática de personal (Cálculo de ayudante según el tamaño del grupo, asignación de guías especializados y la gestión de disponibilidad de personal)
- Control de la capacidad (Límites máximos por grupo, ratio guía/participantes y validación de requisitos mínimos)

■ Equipamiento:

- Características principales de cada equipamiento por ruta (Equipamiento obligatorio por tipo de ruta, recomendado y las especificaciones técnicas de cada ítem)
- Sistema de alquiler para su posterior uso (Coste de equipamiento disponible, proceso de reserva e integración con inventario)

■ Calendario y Disponibilidad:

- Calendario interactivo (Visualización de disponibilidad, bloque de horarios y días no operativos y festivos)
- Sistema de reservas para los grupos (Selección de fechas, confirmación automática de citas y recordatorios automáticos)

■ Base de Datos:

- Almacenamiento seguro (Almacenamiento seguro de datos y backup automático de información)
- Estructura de datos bien organizada (Tablas de usuarios, rutas, reservas y equipamiento)

El rendimiento, la comunicación cliente-trabajador, compatibilidad, y seguridad también son algunas características técnicas a tener en cuenta para el proyecto.

8 Metodología

8.1 Modelo de Desarrollo Seleccionado

Para el desarrollo de GreenScape se ha optado por una metodología híbrida que combina elementos del modelo en cascada con prácticas ágiles, adaptada específicamente a las características del proyecto y al equipo de trabajo compuesto por dos desarrolladores.

8.1.1. Justificación de la Elección

La selección de esta metodología responde a los siguientes criterios:

Tamaño reducido del equipo: Al tratarse de un equipo de dos desarrolladores, metodologías ágiles como Scrum requerirían roles específicos (Product Owner, Scrum Master) que no se ajustan a la estructura del proyecto.

Requisitos claramente definidos desde el inicio: El análisis inicial permitió establecer un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales estables, lo que favorece un enfoque en cascada en las fases iniciales.

Necesidad de flexibilidad en fases avanzadas: Se incorporan prácticas ágiles (revisiones periódicas, ajustes de prioridades) durante las fases de desarrollo para adaptarse a posibles cambios derivados de las pruebas con usuarios.

8.1.2. Fases del Ciclo de Vida

El proyecto se estructura en las siguientes fases, alineadas con la planificación temporal establecida:

Fase 1: Análisis y Diseño (5 semanas)

Objetivo: Definir completamente los requisitos del sistema y diseñar la arquitectura técnica.

Actividades:

- Documentación detallada de requisitos funcionales y no funcionales.
- Diseño de arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, datos, infraestructura).
- Diseño del modelo de datos (entidad-relación y relacional).
- Creación de wireframes y prototipos de interfaz.
- Configuración del entorno de desarrollo y repositorios.

Fase 2: Desarrollo del MVP (10 semanas)

Objetivo: Implementar las funcionalidades esenciales que permitan validar el producto con usuarios piloto.

Actividades:

- Desarrollo del backend (API REST) y sistema de autenticación.
- Implementación del frontend móvil (login, perfil, catálogo de rutas).
- Desarrollo del módulo de reservas y calendario interactivo.
- Implementación del módulo de inventario.
- Integración del sistema de comunicación y notificaciones.

Fase 3: Pruebas, Deploy y Lanzamiento (8 semanas)

Objetivo: Validar el sistema, corregir incidencias y preparar el lanzamiento.

Actividades:

- Testing unitario e integración.
- Pruebas con usuarios beta.
- Corrección de bugs y optimizaciones.
- Despliegue en entornos de producción.
- Lanzamiento controlado.

Fase 4: Mantenimiento y Mejoras (continuo)

Objetivo: Garantizar la estabilidad del sistema y evolucionar el producto.

Actividades:

- Soporte técnico a clientes.
- Desarrollo de nuevas funcionalidades.
- Optimizaciones de rendimiento y seguridad.

8.2 Herramientas de Gestión del Proyecto

Para garantizar el seguimiento y control del proyecto, se emplean las siguientes herramientas:

Herramientas de uso:

Trello: Gestión de tareas, seguimiento del progreso, organización general.

Git/GitHub: Control de versiones, gestión de ramas, colaboración entre desarrolladores.

Google Drive: Almacenamiento de documentación y recursos compartidos

8.3 Control de Calidad

El proyecto incorpora mecanismos de control de calidad en cada fase:

Revisiones de código(code reviews): Cada desarrollador revisa el código del otro antes de fusionar ramas.

Pruebas continuas: Se realizan pruebas unitarias durante el desarrollo y pruebas de integración al finalizar cada módulo.

Documentación continua: La documentación técnica se actualiza paralelamente al desarrollo, no al final del proyecto.

9 Tecnologías y Herramientas

9.1 Frontend Móvil

9.1.1. Flutter

Descripción: Flutter es el framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma de Google, que permite crear interfaces nativas para Android, iOS, web y escritorio desde un único código base, utilizando el lenguaje Dart.

Justificación de la elección:

- **Multiplataforma:** Permite desarrollar una única base de código que puede desplegarse en Android e iOS, reduciendo costes de desarrollo y mantenimiento.
- **Rendimiento nativo:** Flutter compila a código nativo (ARM) para Android e iOS, ofreciendo un rendimiento comparable al desarrollo nativo.
- **Widgets personalizables:** Proporciona una amplia librería de widgets que permiten crear interfaces atractivas y adaptadas a las directrices de diseño de cada plataforma.
- **Hot Reload:** Acelera el desarrollo al permitir visualizar los cambios en tiempo real sin perder el estado de la aplicación.
- **Comunidad activa:** Cuenta con una comunidad en crecimiento y una amplia disponibilidad de paquetes y plugins

9.2 Backend y API

9.2.1. Node.js con Express

Descripción: Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript en el servidor, mientras que Express es un framework minimalista para la construcción de API REST.

Justificación de la elección:

- **Eficiencia y escalabilidad:** Node.js maneja operaciones asíncronas de manera eficiente, ideal para aplicaciones con múltiples usuarios concurrentes.
- **Mismo lenguaje:** Permite compartir conocimientos y código entre frontend y backend si se utiliza JavaScript/Dart de manera coherente.
- **Ecosistema npm:** Amplia disponibilidad de librerías para autenticación, seguridad y procesamiento de datos.
- **Rendimiento:** Su modelo no bloqueante es adecuado para aplicaciones con operaciones de entrada/salida intensivas.
- **Alternativa considerada:** Spring Boot (Java). Se descartó por la curva de aprendizaje y el mayor consumo de recursos en entornos cloud.

9.2.2. PostgreSQL

Descripción: Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, conocido por su robustez, cumplimiento de estándares ACID y extensibilidad.

Justificación de la elección:

- **Fiabilidad:** Ampliamente utilizado en entornos empresariales y de misión crítica.
- **Integridad referencial:** Garantiza la consistencia de los datos mediante claves foráneas y transacciones ACID.
- **Extensiones:** Soporte para búsquedas geográficas con PostGIS (potencial para futuras funcionalidades de rutas GPS).
- **Escalabilidad:** Permite manejar volúmenes crecientes de datos mediante técnicas de particionamiento y replicación.
- **Alternativa considerada:** MySQL se descartó por la mayor madurez de PostgreSQL en aspectos como cumplimiento de estándares SQL y soporte para tipos de datos avanzados.

9.3 Herramientas de Desarrollo y Colaboración

Cuadro 1: Herramientas de desarrollo y colaboración

Herramienta	Uso	Justificación
Git / GitHub	Control de versiones	Trabajo en paralelo, gestión de ramas y trazabilidad de cambios.
Trello	Gestión de tareas	Organización visual por fases con asignación de responsables y fechas.
Figma	Diseño de interfaces	Prototipos interactivos para validación temprana de la experiencia de usuario.
VS Code	Edición de código backend	Editor ligero con soporte para Node.js, Git y extensiones para PostgreSQL.

10 Guion de trabajo inicial con fases, responsables y cronograma preliminar

El proyecto debe ser realizado en el lapso de 7 a 8 meses de trabajo los cuales serán distribuidos entre los 2 desarrolladores del proyecto y serán organizados mediante tableros en Trello y manteniendo las fechas de actualización del proyecto como han sido previstas, evitando retrasos en todas las fases del proyecto:

10.1 Fases del Proyecto

- 1. Documentación y Pruebas (Durante todo el proyecto // Ambos desarrolladores):** Fase vital del proyecto, se llevará a cabo por ambos desarrolladores durante todo el desarrollo de la aplicación. Se documentarán todos los puntos claves del desarrollo y posibles problemas que ocurran durante el proceso.
- 2. Diseño y Desarrollo inicial (6 semanas // Jose Luis Reina):** Primeros modelos de "layout" de la aplicación y desarrollo de funciones principales, como la autenticación de usuarios y de trabajadores con cuentas propias.
- 3. Creación y gestión de Bases de Datos (De 8 a 11 semanas // Jaime Castanedo):** Durante este proceso se crearán las bases de datos necesarias para administrar de manera ordenada y correcta los clientes, las rutas solicitadas y el inventario actual.
- 4. Módulo de personalización de Rutas (De 7 a 8 semanas // Jose Luis Reina):** Los usuarios podrán gozar de la personalización de sus rutas para ajustarla en puntos de interés específicos o avisar de posibles dificultades de movilidad de algún integrante de la ruta.
- 5. Calendario y Gestión de inventario (De 6 a 7 semanas // Jaime Castanedo):** Una vez desarrollado el módulo de personalización de las rutas se añadirá un calendario para que el usuario vea potenciales fechas viables para realizar la actividad. También se desarrollará un gestor de inventario.

6. **Comunicación Empleado-Cliente (4 semanas // Ambos desarrolladores):**
Para finalizar la totalidad de la aplicación proponemos una forma de comunicación rápida a través de la misma aplicación.

10.2 Cronograma General del Proyecto



Figura 1: Cronograma General

11 Requisitos Funcionales

11.1 Gestión de Usuarios y Sistema de Autenticación

El sistema debe proporcionar un marco completo para la gestión de identidades digitales, comenzando por un proceso de registro intuitivo y seguro. Los usuarios potenciales podrán crear sus cuentas mediante el correo electrónico, recibiendo un mensaje de verificación que garantice la validez de la dirección proporcionada. Este mecanismo asegura la autenticidad de los registros y mantiene confianza con el cliente.

Una vez registrados, los usuarios accederán al sistema mediante credenciales seguras, con la posibilidad de mantener sesiones activas durante periodos razonables para mejorar la experiencia de uso, especialmente en contextos móviles donde el reingreso constante de contraseñas resulta tedioso.

El sistema implementará medidas de seguridad básicas pero efectivas, como el bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos, protegiendo al usuario de intentos de ingreso que no les pertenezcan.

Más allá de los datos básicos de contacto, los usuarios podrán especificar preferencias, condiciones físicas relevantes para las actividades, alergias ambientales o cualquier otra información que contribuya a personalizar y hacer más seguras sus experiencias en la naturaleza.

El sistema definirá tres roles principales con permisos diferenciados. Los clientes, como usuarios finales, tendrán acceso a las funcionalidades de reserva y comunicación. Los guías y empleados dispondrán de herramientas específicas para la gestión operativa. Los administradores contarán con capacidades de supervisión y configuración del sistema completo.

11.2 Catálogo y Sistema de Reservas de Rutas

El corazón del sistema residirá en su catálogo de rutas, una base de datos estructurada que presentará cada itinerario de manera atractiva e informativa. Cada ruta contará con una ficha detallada que incluirá no solo datos técnicos como distancia, desnivel y dificultad estimada, sino también contenido narrativo que capture la esencia de la experiencia: descripciones del paisaje, puntos de interés histórico o natural, fotografías de calidad y recomendaciones estacionales.

La búsqueda y descubrimiento de rutas se optimizará mediante un sistema de filtrado que permitirá a los usuarios combinar criterios de manera intuitiva. Podrán buscar rutas por ubicación geográfica, nivel de dificultad, duración estimada o tipo de paisaje.

El proceso de reserva se diseñará comenzando con la elección de una fecha en un calendario interactivo que muestre la disponibilidad, continuando con la selección del número de participantes y la personalización de opciones específicas (como impedimentos físicos de algún participante), y terminando con la confirmación de pago y la generación de un comprobante digital.

La personalización constituirá un pilar fundamental del sistema, reconociendo que cada grupo y cada individuo tiene necesidades únicas. Los usuarios podrán solicitar adaptaciones específicas, desde ajustes en el ritmo de la caminata hasta la inclusión de paradas especiales o la adecuación del menú para picnic en caso de alergias alimentarias. Para usuarios con movilidad reducida o necesidades especiales, el sistema ofrecerá opciones específicas de adaptación, asegurando que la naturaleza sea accesible para todos.

11.3 Herramientas Operativas para Guías y Empleados

Los guías y empleados dispondrán de un conjunto de herramientas digitales diseñadas específicamente para optimizar su trabajo diario. La página principal ofrecerá una visión consolidada de todas las reservas asignadas, organizadas cronológicamente y con indicadores visuales que resalten información crítica: grupos con necesidades especiales, reservas pendientes de confirmación, equipamiento requerido para cada actividad.

La gestión de reservas en tiempo real permitirá a los guías adaptarse rápidamente a cambios inesperados. Podrán modificar detalles de las reservas, como el punto de encuentro o la hora de inicio, notificando automáticamente a todos los participantes mediante el sistema de mensajería integrado.

La gestión del equipamiento se integrará completamente con el sistema de reservas, automatizando uno de los procesos más propensos a errores en las operaciones. Al confirmar una reserva, el sistema calculará el equipamiento necesario según el número de participantes y tipo de ruta. Asignará el material disponible del inventario y alertará al responsable si existe algún déficit.

12 Requisitos No Funcionales

12.1 Rendimiento y Escalabilidad

El sistema debe garantizar tiempos de respuesta óptimos en todas las condiciones de uso previstas. La aplicación móvil deberá cargar completamente en tiempo reducido para mantener una experiencia fluida. Las operaciones críticas como la búsqueda de rutas o el proceso de reserva deberán completarse de igual manera en el tiempo mínimo.

12.2 Seguridad y Protección de Datos

La protección de datos personales cumplirá rigurosamente con la normativa GDPR y la legislación española aplicable. Los datos sensibles se encriptarán no solo en tránsito sino también en reposo, utilizando algoritmos de cifrado robustos.

Se establecerán políticas claras de retención de datos, conservando la información operativa el tiempo necesario para fines empresariales legítimos mientras se garantiza el derecho al olvido de los usuarios que así lo soliciten.

12.3 Usabilidad y Experiencia de Usuario

El diseño responsive garantizará una experiencia óptima en la amplia variedad de dispositivos Android presentes en el mercado español. La aplicación se probará exhaustivamente en diferentes tamaños de pantalla, resoluciones y relaciones de aspecto, adaptándose inteligentemente a cada contexto de visualización.

12.4 Fiabilidad y Mantenibilidad

La robustez del sistema se demostrará mediante su capacidad para manejar condiciones excepcionales sin fallos catastróficos. Se implementarán mecanismos de tolerancia a fallos que aseguren que el sistema permanezca operativo incluso cuando componentes no críticos presenten problemas.

13 Estudio de viabilidad técnica y económica

13.1 Inversión Inicial

Esta inversión se estructura en fases diferenciadas, comenzando con la conceptualización y diseño del producto mínimo viable, continuando con el desarrollo técnico y culminando con los preparativos para el lanzamiento al mercado y la captación de los primeros clientes.

El componente más significativo de la inversión inicial corresponde a los costes de desarrollo del software, que incluyen tanto el trabajo del equipo interno como eventuales colaboraciones con especialistas externos. Esta fase comprende el diseño del sistema, el desarrollo del backend, la creación de las aplicaciones móviles para clientes y guías.

Paralelamente, se deben considerar los costes de infraestructura tecnológica necesarios para el despliegue inicial del sistema, bases de datos, seguridad, y las licencias correspondientes para las herramientas de desarrollo.

13.2 Modelo de Ingresos

El modelo de ingresos del sistema se diseña específicamente para reflejar las realidades operativas y financieras del sector del turismo activo en España, sobre todo de Andalucía, combinando previsibilidad en los ingresos recurrentes con flexibilidad para adaptarse a diferentes tamaños y modelos de negocio de las empresas clientes.

La estructura de precios se fundamenta en una filosofía de creación de valor compartido, donde el coste para las empresas clientes se justifica claramente mediante los ahorros operativos generados y el incremento en sus ingresos derivado de una gestión más eficiente.

Para las empresas de turismo activo establecidas, el modelo principal se basa en suscripciones mensuales escalonadas según el volumen de operaciones y las funcionalidades requeridas. Para los guías independientes y pequeñas empresas emergentes en el sector, se ofrece un modelo alternativo basado en comisiones por reserva procesada a través de la plataforma.

13.3 Costes Operativos Recurrentes

Los costes operativos recurrentes se estructuran para garantizar la sostenibilidad del servicio manteniendo al mismo tiempo la calidad y fiabilidad que las empresas del sector requieren para sus operaciones diarias.

El soporte técnico y atención al cliente constituye un pilar fundamental de los costes operativos, con un modelo que prioriza la resolución rápida y efectiva de cualquier incidencia. Los costes de actualización y mejora continua del software representan una inversión estratégica en la competitividad a largo plazo del producto. Finalmente, los costes de comercialización y marketing, aunque disminuyen como porcentaje de los ingresos a medida que el producto se consolida en el mercado.

13.4 Retorno de la inversión (ROI)

El retorno de la inversión se evalúa considerando tanto los beneficios económicos directos como los impactos estratégicos que el proyecto genera a lo largo de su ciclo de vida. Desde una perspectiva financiera tradicional, el cálculo del ROI considera la relación entre los beneficios netos generados por el proyecto y la inversión inicial realizada.

El período de recuperación de la inversión inicial se estima entre siete y ocho meses a partir del inicio de la generación de ingresos recurrentes. Una vez recuperada la inversión inicial, todos los ingresos posteriores representan beneficio neto disponible para reinversión en el crecimiento del proyecto.

14 Diseño de arquitectura del sistema (capas, módulos, componentes)

14.1 Arquitectura en capas

■ Capa de Presentación:

- Aplicación móvil Android (Flutter) para usuarios finales y trabajadores/guías.

■ Capa de Lógica de Negocio:

- Enfoque: Se comenzará con una arquitectura monolítica modular para el MVP, más simple y rápida de desarrollar por un equipo pequeño.
- Reglas de negocio implementadas: Cálculo de ratios guía/cliente, validación de disponibilidad de equipamiento, gestión de estados de una reserva.

■ Capa de Datos:

- Base de datos relacional PostgreSQL para datos estructurados (usuarios, rutas, reservas, inventario).
- Almacenamiento de archivos: Para imágenes de rutas, perfiles y documentos.

■ Capa de Infraestructura:

- Servidores: Cloud (AWS o Google Cloud). Se usarán instancias EC2/Compute Engine para el backend y RDS/Cloud SQL para la base de datos.

14.2 Módulos y componentes

■ Módulo de Reservas:

- Componente de Calendario (interactivo)
- Componente de Gestión de Grupos (asignación automática de guías)
- Componente de Facturación (generación de cobros por suscripción)

■ Módulo de Comunicación:

- Componente de Chat en tiempo real
- Componente de Notificaciones
- Componente de Alertas (para cambios de ruta, recordatorios)

15 Modelos de datos (ER y relacional)

15.1 Imagen entidad-relación

En este diagrama entidad-relación identificamos las principales entidades del sistema, como usuarios, reservas, rutas, equipamiento y empresas, mostrando sus interconexiones fundamentales. La representación visual ilustra las relaciones, definiendo cómo interactúan y se influyen mutuamente dentro del ecosistema de gestión del turismo activo.

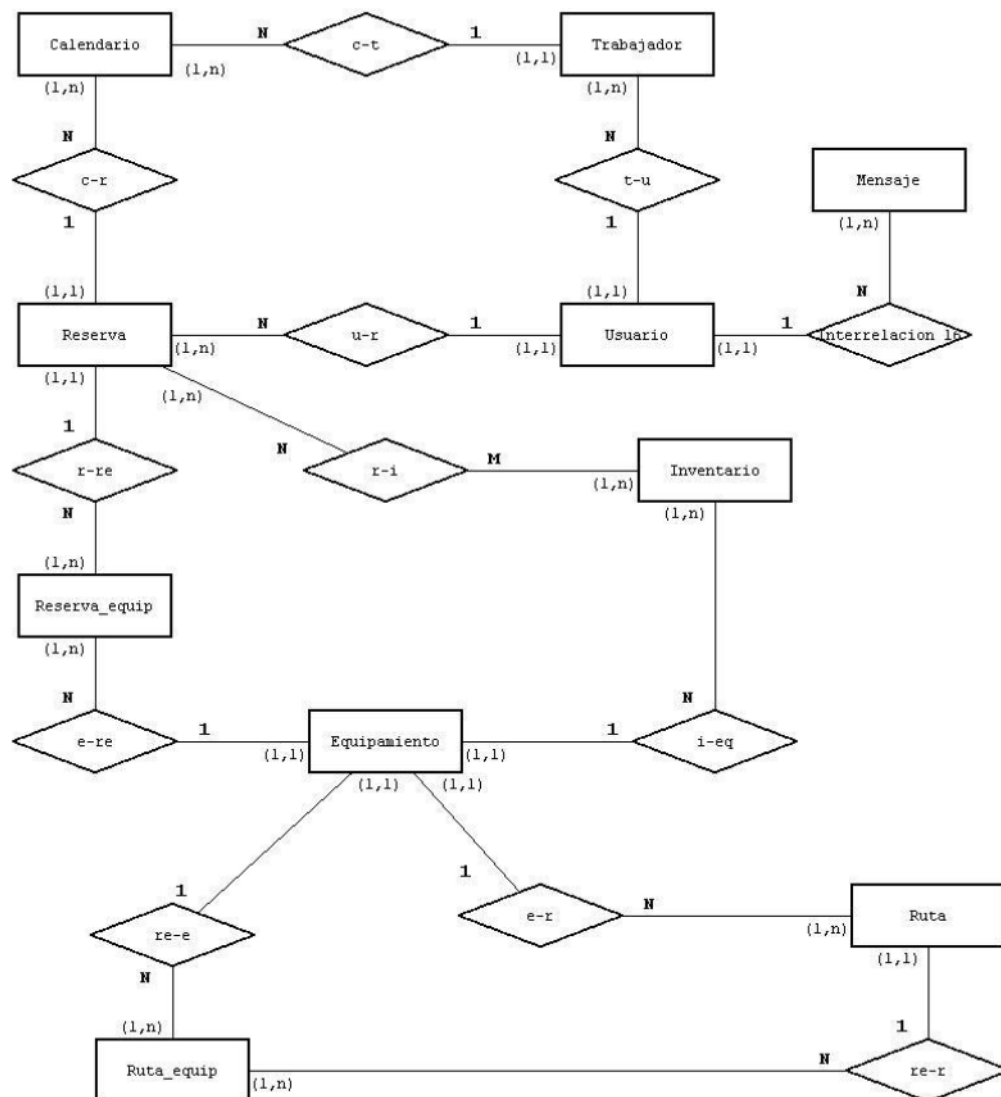


Figura 2: Modelo Entidad Relación

15.2 Imagen modelo relacional

Este modelo relacional detalla todos los atributos y sus tipos de datos correspondientes, estableciendo la estructura precisa de las tablas que componen la base de datos. Aquí se visualizan claramente las claves primarias, que identifican de manera única cada registro, y las claves foráneas, que garantizan la integridad referencial entre las diferentes entidades del sistema.

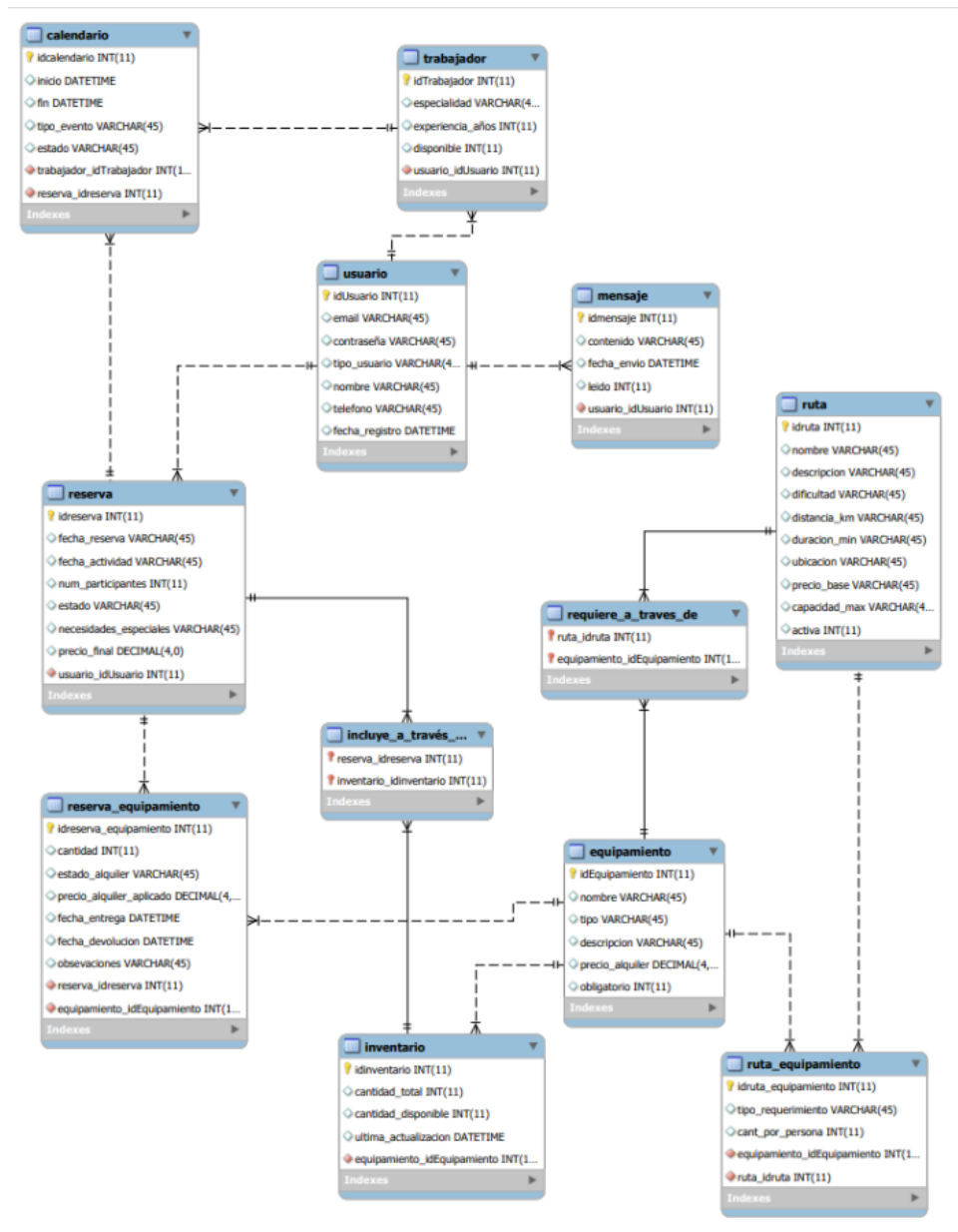


Figura 3: Modelo Relacional

16 Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia)

El diagrama UML organiza las relaciones clave del ecosistema de turismo activo en tres ejes principales: los usuarios realizan reservas, las rutas requieren equipamiento específico, lo que posibilita una gestión inteligente del inventario según cada tipo de actividad; y las empresas gestionan guías especializados, facilitando asignaciones óptimas basadas en habilidades y disponibilidad.

16.1 Imagen del diagrama UML

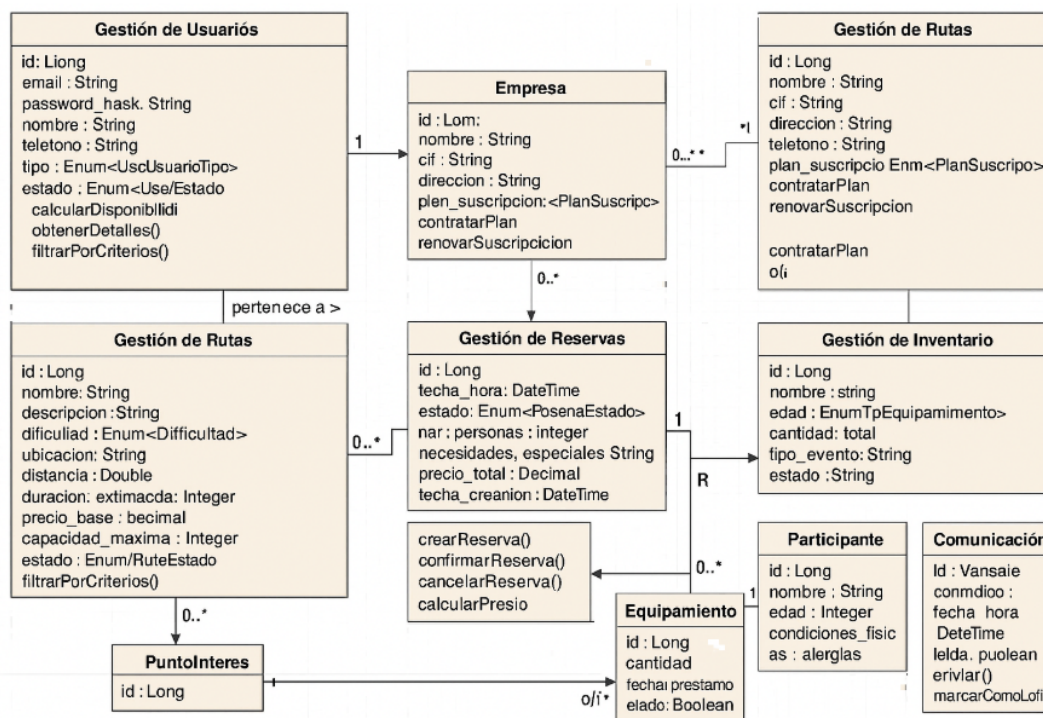


Figura 4: Diagrama UML

17 Planificación temporal y fases del proyecto

17.1 FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO (5 semanas)

- Semana 1-2: Definición y documentación detallada de requisitos
- Semana 3: Diseño de arquitectura técnica y modelos de datos
- Semana 4: Diseño de interfaces (wireframes)
- Semana 5: Configuración inicial de entornos de desarrollo y repositorios

17.2 FASE 2: DESARROLLO MVP (20 semanas)

- Semana 1-4: Backend core (API REST) + Autenticación y autorización
- Semana 5-8: Modelado y población de Base de Datos. Desarrollo frontend móvil básico (login, perfil, listado de rutas)
- Semana 9-12: Módulo de gestión de rutas (CRUD) y sistema de filtros
- Semana 13-16: Módulo de reservas y calendario interactivo
- Semana 17-20: Módulo de inventario y chat interno. Integración y testing interno continuo

17.3 FASE 3: PRUEBAS, DEPLOY Y LANZAMIENTO (6 semanas)

- Semana 1-2: Testing integral (unitario, de integración) y corrección de bugs
- Semana 3-4: Pruebas con usuarios beta (empresas piloto identificadas)
- Semana 5: Corrección final basada en feedback
- Semana 6: Producción y lanzamiento controlado

17.4 FASE 4: MANTENIMIENTO Y MEJORAS (continuo)

- Soporte técnico a clientes
- Desarrollo de nuevas funcionalidades
- Optimizaciones de rendimiento y seguridad

18 Recursos humanos y materiales estimados

18.1 Recursos Humanos

El equipo de desarrollo está compuesto por dos desarrolladores especializados que gestionarán el ciclo completo de creación de la aplicación. Un desarrollador se enfocará en la arquitectura backend, implementando la lógica de negocio y la integración con servicios externos, mientras que el segundo desarrollador se dedicará exclusivamente al frontend móvil, creando interfaces intuitivas para ambas versiones de la aplicación (clientes y guías) y asegurando una experiencia de usuario óptima en dispositivos Android.

Este enfoque dual permite cubrir todas las capas tecnológicas del sistema con profundidad técnica, manteniendo una coordinación estrecha que garantiza la coherencia entre el backend y las aplicaciones móviles.

Una vez completado el desarrollo y lanzado el producto al mercado, se incorporará un equipo operativo especializado para sostener y hacer crecer el negocio. Este equipo incluirá un responsable de soporte técnico que atenderá consultas de usuarios, resolverá incidencias y guiará a las empresas clientes en la adopción del sistema; un profesional comercial que se encargará de la captación de nuevos clientes, gestión de relaciones y expansión en el sector del turismo activo; y un administrador de sistemas que monitorizará la infraestructura, realizará mantenimiento preventivo y asegurará la estabilidad y seguridad de la plataforma en producción.

18.2 Recursos Materiales

La persistencia de datos se gestionará mediante PostgreSQL, una base de datos relacional gestionada que ofrece replicación automática y backups programados.

El desarrollo se apoyará en herramientas profesionales como Android Studio para el desarrollo nativo de aplicaciones móviles Android, y VS Code para el desarrollo backend con soporte para múltiples lenguajes y extensiones que optimizan la productividad.

Estas herramientas se complementarán con hardware específico que incluye ordenadores de desarrollo con suficiente potencia para ejecutar entornos de desarrollo completos, emuladores y herramientas de profiling, así como tres dispositivos Android físicos de diferentes gamas (económica, media y alta) para realizar pruebas de compatibilidad y rendimiento en condiciones reales, asegurando que la aplicación funcione correctamente en el amplio espectro de dispositivos presentes en el mercado español.